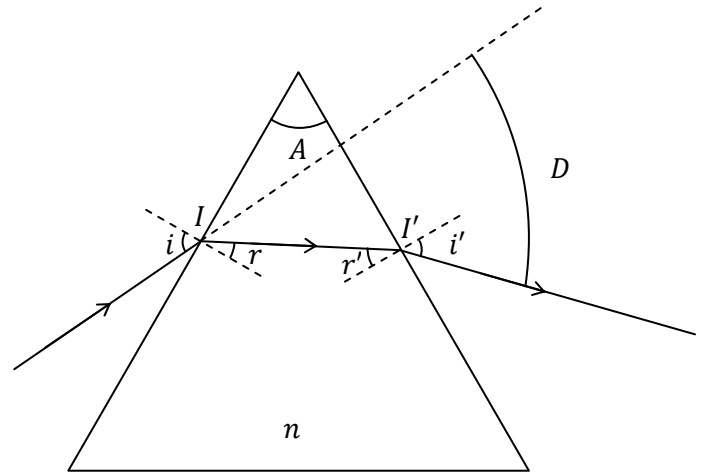


Prisme – Condition d'émergence et déviation

DM

1

On considère un prisme formé de deux dioptries plans non parallèles formant un angle A (angle au sommet) contenant un milieu transparent d'indice $n > 1$. Ce prisme est dans l'air supposé homogène d'indice 1,00. Un rayon incident arrive sur la face d'entrée du prisme avec l'incidence i puis émerge de la face de sortie avec un angle i' . (Voir figure).



- 1- Etablir les formules du prisme à savoir :
 - a- Loi de Descartes en I .
 - b- Loi de Descartes en I' .
 - c- Déterminer la relation entre A, r, r' .
 - d- On appelle angle de déviation l'angle entre les deux rayons incidents et émergent du prisme. Relation entre D, i, i' et A .
- 2- On s'intéresse qualitativement à la variation de D en fonction de la longueur d'onde. On suppose que l'indice vérifie la loi de Cauchy. Les rayons bleus sont-ils plus ou moins déviés que les rayons rouges ? Justifier.
- 3- Montrer que l'émergence en I' n'est possible que si $i > i_0$ et préciser l'expression de i_0 .
- 4- Expérimentalement, on constate que lorsque l'on fait varier l'angle d'incidence, la déviation varie également et elle atteint un minimum pour une certaine valeur de i . Dans cette configuration, on peut montrer que $i = i'$ et $r' = r$. On appelle D_m l'angle de déviation minimal. Exprimer i en fonction de A et de D_m , puis r et r' en fonction de A .
- 5- Donner une relation entre D_m, A et n .
- 6- Pour un prisme d'angle $A = 60^\circ$, on mesure un angle $D_m = 58^\circ$. Déterminer la valeur de n .